ТЗ: обмен товарами, ценами и остатками между интернет-магазином и 1С

27.10.2026 · Максим Макаров

1. Общие сведения

Цель — чтобы цены и остатки на сайте совпадали с 1С не позже чем через 15 минут после изменения, без ручной работы контент-менеджера.

Документ описывает автоматический обмен данными между учётной системой 1С и интернет-магазином электротоваров на 1С-Битрикс с каталогом более 1 млн позиций.

Что входит в задачу:

- выгрузка из 1С на сайт: товары, цены, остатки по складам;
- загрузка прайсов поставщиков в XML и сопоставление их позиций с номенклатурой 1С;
- отчёт о расхождениях и ошибках обмена.

Что не входит: выгрузка заказов с сайта в 1С, оплата, доставка, личный кабинет покупателя. Это отдельные задачи.

Термины

Термин	Что значит
Номенклатура	Справочник товаров в 1С, у каждого товара свой код
Артикул	Номер детали у производителя. У разных производителей артикулы могут совпадать
Остаток	Сколько единиц товара есть на конкретном складе
Прайс поставщика	XML-файл от поставщика с его товарами, ценами и наличием
Сопоставление	Связь позиции из прайса с товаром из номенклатуры 1С
Пакет обмена	Одна порция изменений, которую 1С передаёт сайту за раз

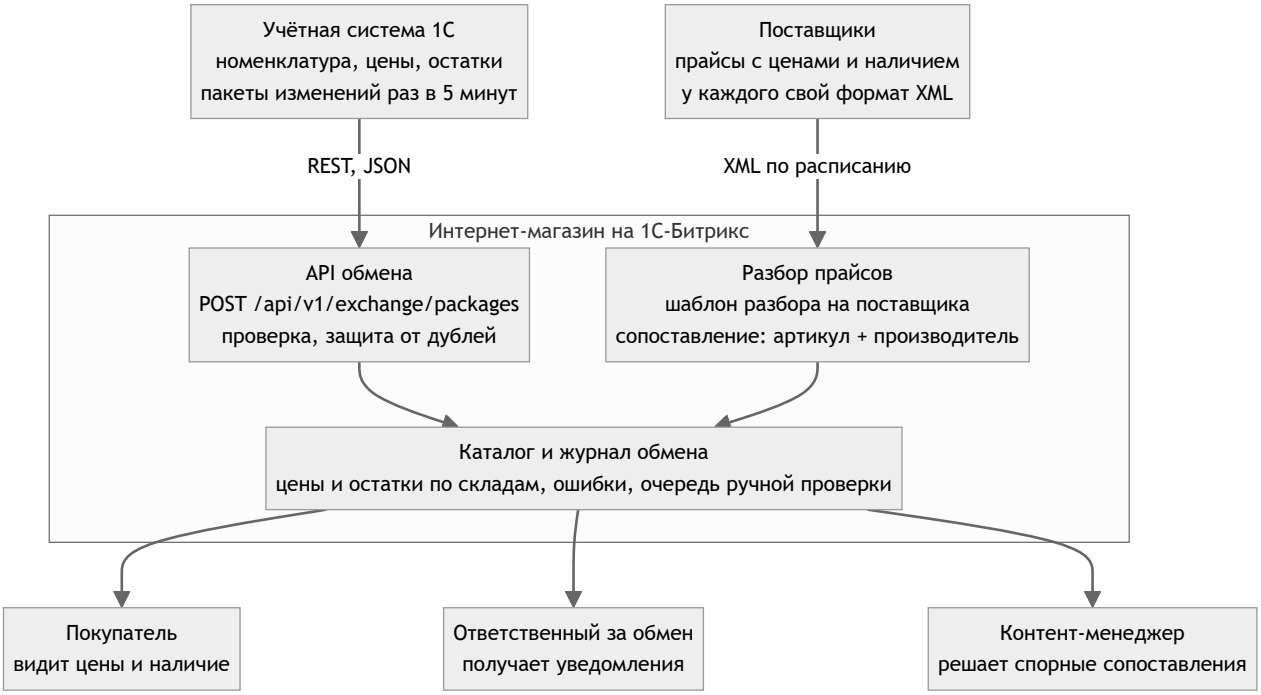
2. Как сейчас и что не так

Сейчас остатки на сайте обновляются раз в сутки, а прайсы поставщиков загружаются вручную. Из-за этого покупатели заказывают товар, которого уже нет.

Проблема	Чем плохо
Полная выгрузка из 1С идёт ночью, один раз в сутки	Днём остатки на сайте устаревают, часть заказов приходится отменять
Прайсы поставщиков загружает контент-менеджер вручную	Уходит несколько часов в день, часто бывают ошибки

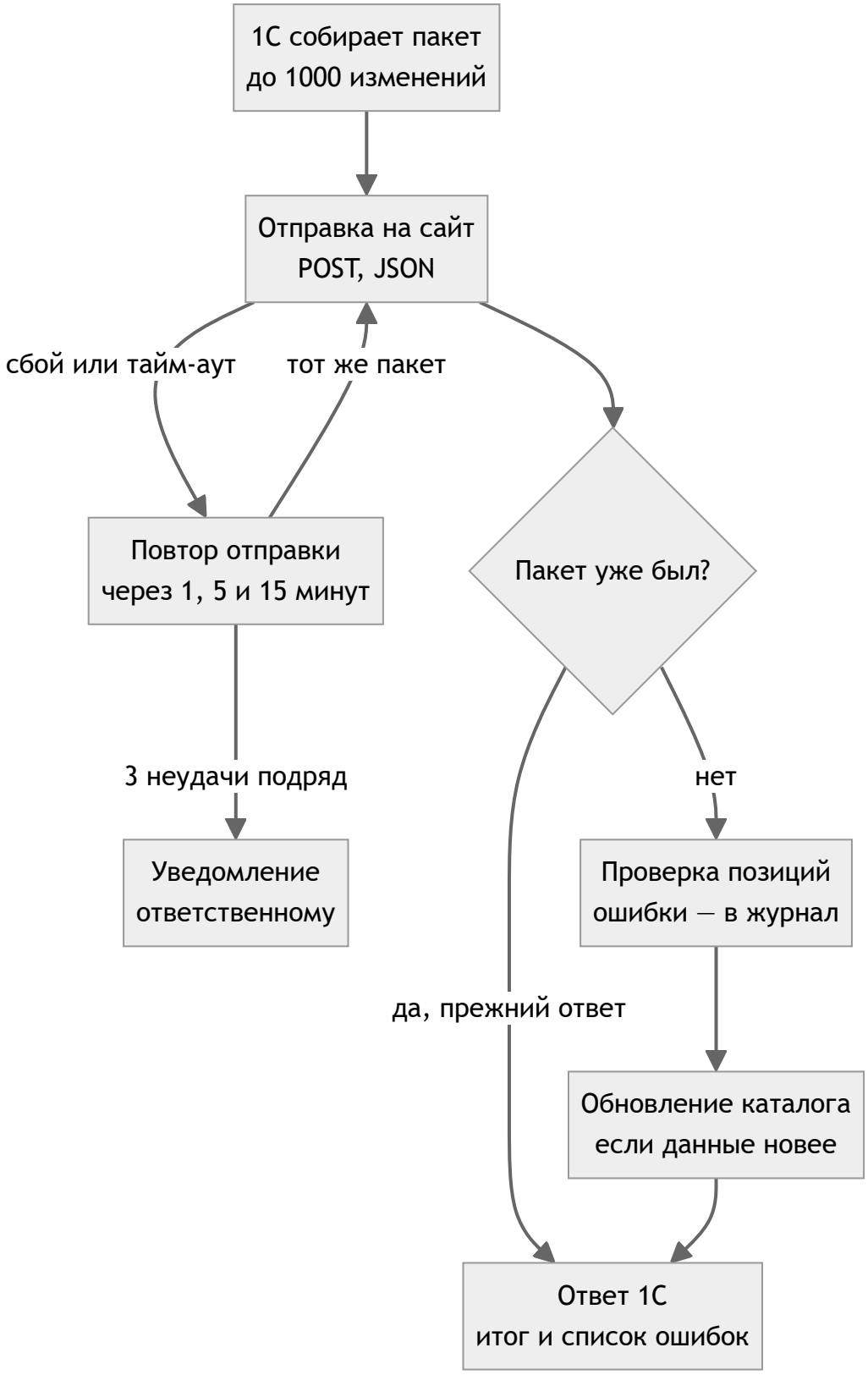
Проблема	Чем плохо
У каждого поставщика своя структура XML	Нет единого способа её разобрать
Один и тот же артикул встречается у разных производителей	Позиции прайса привязываются к чужому товару
Нет отчёта об ошибках обмена	О сбое узнают от покупателей или менеджеров

3. Участники и системы



1С и поставщики меняют каталог только через свои входы, а люди работают уже с каталогом и журналом. Источник правды по товарам и собственным складам — 1С.

4. Как будет идти обмен



Каждый пакет либо применяется один раз, либо ждёт повтора: потерять изменения или применить их дважды нельзя. Прайсы поставщиков проходят те же шаги проверки и обновления, но запускаются по расписанию сайта.

5. Функциональные требования

Система передаёт изменения из 1С на сайт пакетами и сама разбирает прайсы поставщиков; человек нужен только для спорных сопоставлений.

Обмен с 1С

1. **ФТ-01.** 1С отправляет на сайт только изменившиеся товары, цены и остатки, не реже раза в 5 минут.
2. **ФТ-02.** Один пакет содержит не более 1000 позиций. Если изменений больше, 1С отправляет несколько пакетов по очереди.
3. **ФТ-03.** Раз в сутки (в 03:00) идёт полная выгрузка остатков для сверки. Если остаток на сайте не совпал с 1С, сайт берёт данные 1С и пишет расхождение в журнал.
4. **ФТ-04.** Сайт отвечает на каждый пакет: сколько позиций принято и список позиций с ошибками. Позиции с ошибками не ломают остальные.
5. **ФТ-05.** Повторная отправка того же пакета не меняет данные второй раз. Пакет определяется по его идентификатору.
6. **ФТ-06.** Товар, помеченный в 1С как снятый с продажи, скрывается с сайта, но не удаляется.

Прайсы поставщиков

7. **ФТ-07.** Система забирает прайсы сама по расписанию, которое задаётся для каждого поставщика отдельно.
8. **ФТ-08.** Для каждого поставщика хранится шаблон разбора: в каком теге XML лежат артикул, производитель, цена и наличие. Нового поставщика можно подключить без доработки кода.
9. **ФТ-09.** Позиция прайса сопоставляется с товаром по паре «артикул + производитель». Один артикул без производителя для сопоставления не используется.
10. **ФТ-10.** Перед сравнением артикул приводится к единому виду: убираются пробелы, дефисы, точки и слэши, буквы — заглавные. Например, «01-089» и «01089» — один артикул.
11. **ФТ-11.** Названия производителей сводятся по справочнику синонимов: «NGK/NTK», «NGK NTK» и «NGKNTK» — один производитель.
12. **ФТ-12.** Позиции, которые не удалось сопоставить или которые подходят к нескольким товарам, попадают в очередь на ручную проверку. Решение контент-менеджера запоминается и дальше срабатывает автоматически.

Контроль

13. **ФТ-13.** В админке есть журнал обмена: дата, источник, сколько позиций принято и сколько с ошибками, с фильтром по дате и источнику.
14. **ФТ-14.** Если от 1С нет пакетов больше 30 минут в рабочее время, ответственный получает уведомление.

6. Модель данных

Главный ключ товара — код из 1С (GUID). Артикул и производитель нужны только для сопоставления с прайсами.

Товар (Product)

Поле	Тип	Обяз.	Откуда	Описание
id	string (GUID)	да	1С	Код товара в 1С
article	string	да	1С	Артикул, как в 1С
articleNormalized	string	да	сайт	Артикул без разделителей, заглавными (ФТ-10)
brandId	string	да	1С	Производитель
name	string, до 255	да	1С	Название
unit	string	да	1С	Единица: шт, м, кг
multiplicity	integer ≥ 1	да	1С	Кратность заказа
active	boolean	да	1С	false — снят с продажи (ФТ-06)
updatedAt	datetime	да	1С	Когда товар менялся в 1С

Остаток и цена на складе (Stock)

Поле	Тип	Обяз.	Откуда	Описание
productId	string (GUID)	да	1С	Ссылка на товар
warehouseId	string	да	1С / прайс	Склад или поставщик
quantity	integer ≥ 0	да	1С / прайс	Остаток, шт
price	decimal(12,2) > 0	да	1С / прайс	Цена продажи, ₽ с НДС
shipmentDate	date	нет	1С / прайс	Ближайшая дата отгрузки
updatedAt	datetime	да	сайт	Когда запись обновилась на сайте

Ключ записи — пара productId + warehouseId.

Сопоставление позиции прайса (SupplierMatch)

Поле	Тип	Обяз.	Описание
supplierId	string	да	Поставщик
supplierArticle	string	да	Артикул как в прайсе
supplierBrand	string	да	Производитель как в прайсе
productId	string (GUID)	нет	Найденный товар; пусто, пока не сопоставлено
status	enum	да	auto, manual, not_found, ambiguous
decidedBy	string	нет	Кто сопоставил вручную

7. API приёма данных от 1С

1С отправляет пакеты на один метод сайта по REST, формат JSON, кодировка UTF-8. Авторизация — по токену в заголовке `Authorization: Bearer <token>`.

`POST /api/v1/exchange/packages` — принять пакет изменений

Запрос:

```
{
  "packageId": "7f3c1e2a-0b9d-4c51-9a8e-2d4f6b1c0e77",
  "type": "delta",
  "createdAt": "2026-10-27T10:15:00+03:00",
  "products": [
    {
      "id": "84DF819C-9220-11E2-8716-0015179B1A7D",
      "article": "01-089",
      "brandId": "FEBI",
      "name": "Антифриз G11, 1,5 л",
      "unit": "шт",
      "multiplicity": 1,
      "active": true,
      "updatedAt": "2026-10-27T10:12:41+03:00",
      "stocks": [
        { "warehouseId": "MSK-1", "quantity": 120, "price": 1082.00, "shipmentDate": "2026-10-
29" },
        { "warehouseId": "BRN-1", "quantity": 0, "price": 1082.00 }
      ]
    }
  ]
}
```

- `type`: `delta` — только изменения (ФТ-01), `full` — ночная сверка (ФТ-03).
- `stocks` передаётся целиком по товару: склад, которого нет в списке, считается пустым.
- В пакете не более 1000 товаров (ФТ-02).

Ответ `200 OK` — пакет обработан, даже если в нём были ошибки в отдельных позициях (ФТ-04):

```
{
  "packageId": "7f3c1e2a-0b9d-4c51-9a8e-2d4f6b1c0e77",
  "status": "processed",
  "accepted": 998,
  "rejected": 2,
  "errors": [
    { "productId": "2B6BB13A-3A1E-4A7E-A2D4-3A8123E7C221", "code": "INVALID_PRICE", "message":
"Цена должна быть больше 0" }
  ]
}
```

Если пакет с таким `packageId` уже приходил, сайт возвращает сохранённый ответ от первой обработки и ничего не меняет (ФТ-05).

Коды ответа

Код	Когда	Что делает 1С
200	Пакет обработан (в том числе повторно)	Считает пакет отправленным, ошибки позиций пишет в свой журнал
400	Неверная структура пакета или больше 1000 товаров	Не повторяет, сообщает ответственному
401	Нет токена или он неверный	Не повторяет, сообщает ответственному
429	Слишком частые запросы	Повторяет через время из заголовка `Retry-After`
500, 502, 503, тайм-аут	Сбой на стороне сайта	Повторяет тот же пакет (см. раздел 8)

Коды ошибок позиций

Код	Что не так
REQUIRED_FIELD	Не заполнено обязательное поле
INVALID_PRICE	Цена меньше или равна 0
INVALID_QUANTITY	Остаток меньше 0 или не целое число
UNKNOWN_WAREHOUSE	Склада нет в справочнике сайта
UNKNOWN_BRAND	Производителя нет в справочнике сайта

Метод для журнала (ФТ-13): `GET /api/v1/exchange/packages?from=2026-10-27&source=1c&status=with_errors` — список пакетов с итогами, по 50 на страницу.

Полное описание API в формате OpenAPI: openapi/exchange-api.yaml.

8. Ошибки и расхождения

Общее правило: одна плохая позиция не останавливает обмен, а при сомнениях товар лучше показать как «нет в наличии», чем продать то, чего нет.

Ситуация	Что делает система
Сайт недоступен (500, 502, 503, тайм-аут 30 с)	1С повторяет тот же пакет через 1, 5 и 15 минут. После третьей неудачи — уведомление ответственному, пакет остаётся в очереди
Пакет пришёл дважды	Второй раз данные не меняются, 1С получает прежний ответ (ФТ-05)
Пакеты пришли не по порядку	По каждому товару сайт сравнивает `updatedAt` и не заменяет более новые данные более старыми
В позиции ошибка (нет цены, неизвестный склад)	Позиция пропускается, на сайте остаются прежние данные, ошибка попадает в ответ и журнал
Ночная сверка нашла расхождение остатка	Сайт берёт данные 1С. Если расхождений больше 1% товаров — уведомление: значит, дневной обмен теряет изменения

Ситуация	Что делает система
Прайс поставщика не скачался или не разобрался	Остаются данные прошлого прайса. Если они старше 24 часов — остатки этого поставщика скрываются с сайта
В прайсе цена изменилась больше чем на 50% за сутки	Новая цена не применяется, позиция идёт на ручную проверку: часто это ошибка поставщика
Позиция прайса подходит к нескольким товарам	Статус `ambiguous`, ручная проверка (ФТ-12). До решения остаток на сайт не попадает

9. Нефункциональные требования

Требование	Значение
Задержка между изменением в 1С и сайтом	Не более 15 минут в 95% случаев
Обработка одного пакета из 1000 товаров	Не более 10 секунд
Ночная сверка 1 млн товаров	Заканчивается до 06:00 и не замедляет сайт для покупателей
Разбор одного прайса поставщика	До 200 МБ и до 500 тыс. позиций, без загрузки файла целиком в память
Хранение журнала обмена	90 дней
Безопасность	Только HTTPS. Токен 1С хранится в настройках сервера, не в коде. Доступ к методу обмена — только с IP-адресов сервера 1С
Лимит запросов	60 пакетов в минуту, сверх того — ответ 429
Доступ к журналу и ручному сопоставлению	Роли «Контент-менеджер» и «Администратор»

10. Критерии приёмки

Задача считается сделанной, когда на тестовом стенде выполнены все проверки ниже.

☐ Меняем остаток товара в 1С — через 15 минут или раньше на сайте тот же остаток.
☐ Отправляем один пакет дважды — данные на сайте меняются один раз, оба ответа одинаковые.
☐ Отправляем пакет, где у одной из 1000 позиций цена 0, — принято 999, в ответе одна ошибка `INVALID_PRICE`.
☐ Отправляем старый пакет после нового — на сайте остаются данные нового.
☐ Отключаем сайт на 10 минут — после включения 1С досылает все пакеты, ничего не потеряно.
☐ Артикулы «01-089» и «01089» одного производителя сопоставляются с одним товаром; тот же артикул другого производителя — нет.
☐ Подключаем нового поставщика через админку, без изменения кода, — его прайс разбирается.
☐ Ручное сопоставление сохраняется: в следующем прайсе та же позиция сопоставляется сама.
☐ Ночная сверка по 1 млн товаров заканчивается до 06:00.

☐ Все случаи выше видны в журнале обмена в админке.

11. Открытые вопросы

- Какая цена показывается покупателю, если у товара несколько складов с разной ценой: минимальная или цена склада в городе покупателя? Нужно решение коммерческого отдела.
- Кто ведёт справочник синонимов производителей: контент-менеджер на сайте или он приходит из 1С?
- Кому и куда отправлять уведомления о сбоях: почта, Telegram или система мониторинга?
- Пороги 1% расхождений и 50% изменения цены — предложение аналитика, их нужно согласовать с бизнесом.
- Может ли 1С отдавать изменения раз в 5 минут без нагрузки на работу склада? Нужна оценка команды 1С.